
PERTEMUAN KEDUA

- **PROJECT-13** : Firmware Over-the-Air (FOTA / OTA) Programming dan Smart Monitoring dan Lamp Local Area Network

BAB 1. URAIAN PROJECT

1.1. Latar Belakang

Teknologi Internet of Things (IoT) memungkinkan perangkat untuk melakukan monitoring dan pengendalian secara otomatis melalui jaringan. Dalam penerapannya, pembaruan firmware menjadi bagian penting untuk menjaga kinerja, memperbaiki sistem, dan meningkatkan keamanan perangkat. Over-The-Air (OTA) Firmware Update memungkinkan proses pembaruan firmware dilakukan melalui jaringan tanpa perlu menghubungkan perangkat secara langsung ke komputer. Dengan fitur ini, proses pemeliharaan dan pengembangan perangkat IoT dapat dilakukan dengan lebih mudah dan efisien. Pada proyek ini, OTA diterapkan pada sistem monitoring suhu dan kelembapan udara yang dilengkapi dengan kontrol relay. Sistem ini digunakan untuk memantau kondisi lingkungan secara aktual, mengendalikan LED, serta memungkinkan pembaruan firmware secara jarak jauh.

1.2. Tujuan

- Monitoring suhu dan kelembapan udara secara aktual.
- Mengontrol relay untuk mengendalikan LED.
- Menerapkan firmware update melalui OTA.
- Menerapkan fitur keamanan pada firmware perangkat.

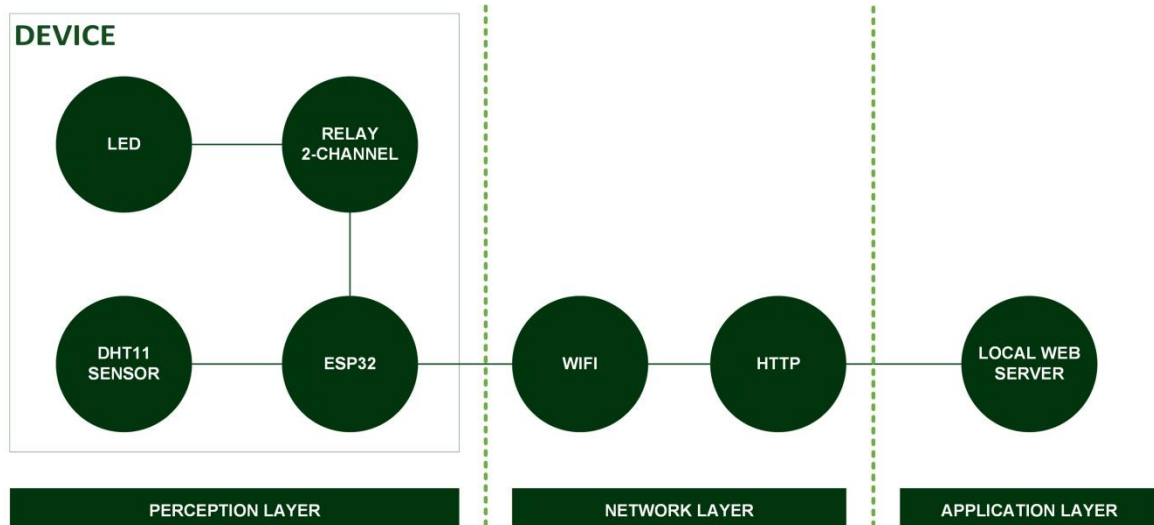
1.3. Manfaat

- Mendapatkan data monitoring suhu dan kelembapan udara secara aktual.
- Mampu mengendalikan kondisi LED (ON / OFF).
- Menghemat waktu dalam pemeliharaan dan pengembangan sistem, karena dapat dilakukan dari jarak jauh tanpa harus datang langsung ke lokasi.
- Meningkatkan keamanan dan keandalan perangkat.

BAB 2. RANCANGAN SISTEM

2.1. Arsitektur

Gambaran arsitektur sistem pada project ini ditunjukkan pada gambar berikut.



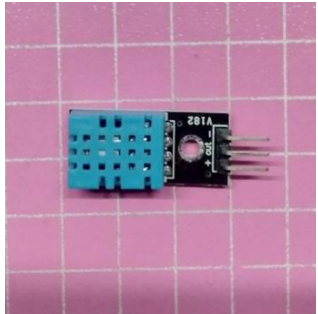
Berikut merupakan tahapan penggunaan sistem berdasarkan arsitektur yang telah dirancang :

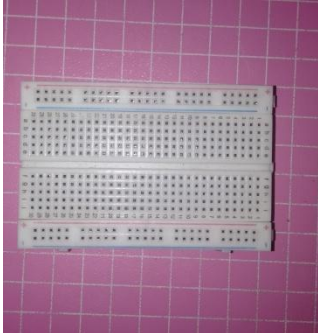
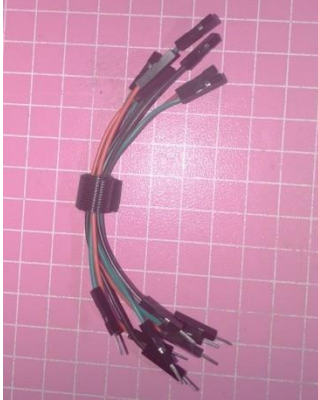
- Pada tahap awal, firmware inialisasi (firmware init) yang telah dilengkapi dengan fitur Over-The-Air (OTA) berbasis web lokal diunggah ke ESP32 menggunakan kabel USB.
- Setelah firmware init berhasil diunggah, pastikan laptop dan ESP32 terhubung pada jaringan Wi-Fi yang sama agar komunikasi antara perangkat dapat dilakukan.
- Selanjutnya, buka browser pada laptop dan masukkan alamat IP ESP32 untuk mengakses Local Web Server yang berjalan pada ESP32 melalui protokol HTTP.
- Setelah Local Web Server berhasil diakses, pilih atau unggah file firmware baru melalui halaman web tersebut untuk melakukan pembaruan firmware secara OTA tanpa menggunakan kabel USB.
- Setelah proses pembaruan firmware selesai, ESP32 akan menjalankan firmware terbaru yang telah diunggah.

2.2. Perancangan Hardware

Komponen-komponen hardware yang saya gunakan dalam project kali ini :

No	Nama Komponen	Fungsi Komponen	Jumlah	Gambar
1	Adaptor DC 9V 1A Merek Taffware	Catu daya perangkat.	1	

2	Resistor 220 ohm	Membatasi arus listrik yang mengalir ke LED agar arus tidak terlalu besar dan LED tidak rusak.	1	
3	Light Emitting Diode (LED)	Indikator yang menunjukkan status perangkat.	1	
4	DHT11 Sensor	Mengukur nilai suhu dan kelembapan udara.	1	
5	Electromechanical relay 2-channel	Sakelar elektromagnetik untuk mengendalikan kondisi dua perangkat (ON/OFF). Pada project kali ini, hanya dipakai 1 Channel saja untuk LED.	1	

6	DOIT ESP32 DevKit V1 Development Board	Memproses data dari sensor ataupun relay untuk dikirim ke Local Web Server melalui protokol HTTP.	1	
7	GPIO Expansion Board	Memperbesar kapasitas Input/Output.	1	
8	Breadboard	Media perakitan rangkaian elektronik sementara tanpa perlu menyolder, sehingga komponen dapat dipasang, dilepas, dan diubah dengan mudah saat melakukan percobaan atau pengujian rangkaian.	1	
9	Kabel Jumper tipe Female-Male	Penghubung arus listrik antar komponen dengan socket tipe: Female to Male.	8	

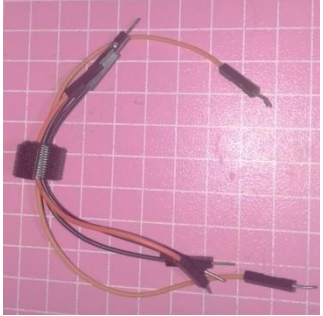
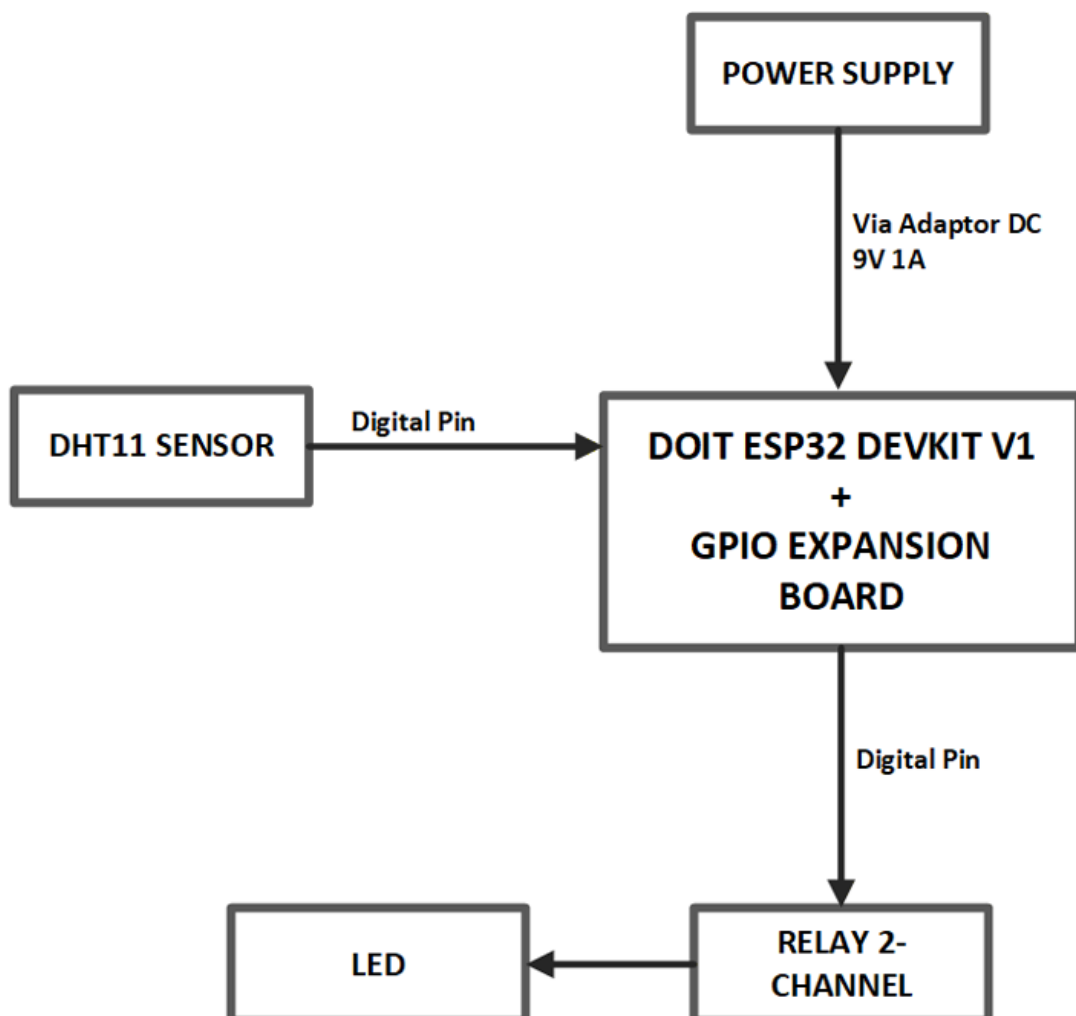
10	Kabel Jumper tipe Male-Male	Penghubung arus listrik antar komponen dengan socket tipe: Male to Male.	4	
----	-----------------------------	--	---	---

Diagram blok perangkat dapat Anda lihat pada gambar di bawah ini :



- **Monitoring_Controlling_Device_OTA.ino**

Firmware ini merupakan firmware utama yang dirancang untuk mengimplementasikan fungsi monitoring dan controlling pada perangkat. ESP32 digunakan untuk membaca data suhu dan kelembapan udara dari sensor DHT11, serta mengendalikan LED melalui relay 2-channel. Data hasil pembacaan sensor dapat dipantau melalui sistem dan disediakan fitur untuk mengunduh data hasil monitoring. Selain fungsi monitoring dan controlling, firmware ini juga dilengkapi dengan fitur pembaruan firmware secara OTA berbasis web lokal, sehingga pengembangan dan pembaruan program dapat dilakukan melalui Local Web Server tanpa perlu menghubungkan kembali ESP32 menggunakan kabel USB.

2.4. Perancangan Konektivitas

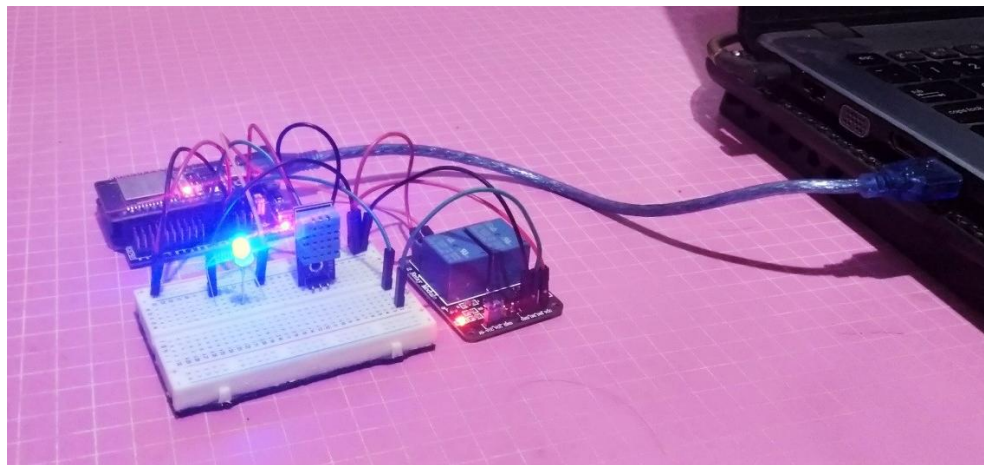


Koneksi yang digunakan dalam project ini adalah jaringan WiFi. Untuk mendukung konektivitas tersebut, router WiFi dipakai sebagai access point agar device dapat terhubung ke jaringan. Informasi berupa SSID dan password WiFi dikonfigurasi ke dalam firmware device.

BAB 3. IMPLEMENTASI

3.1. Implementasi Hardware

Merakit dan mengintegrasikan seluruh komponen yang digunakan sesuai dengan rancangan sistem. Dokumentasi hasil implementasi hardware secara keseluruhan telah ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



3.2. Implementasi Firmware

Program firmware pada project ini disusun menggunakan framework Arduino. Keseluruhan kode program bisa Anda akses melalui link di bawah ini.

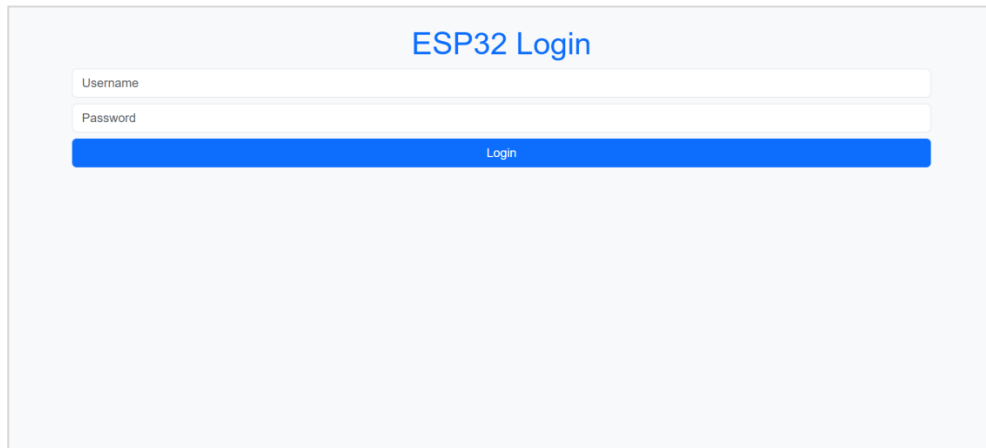


Firmware OTA - Devan Cakra Mudra Wijaya

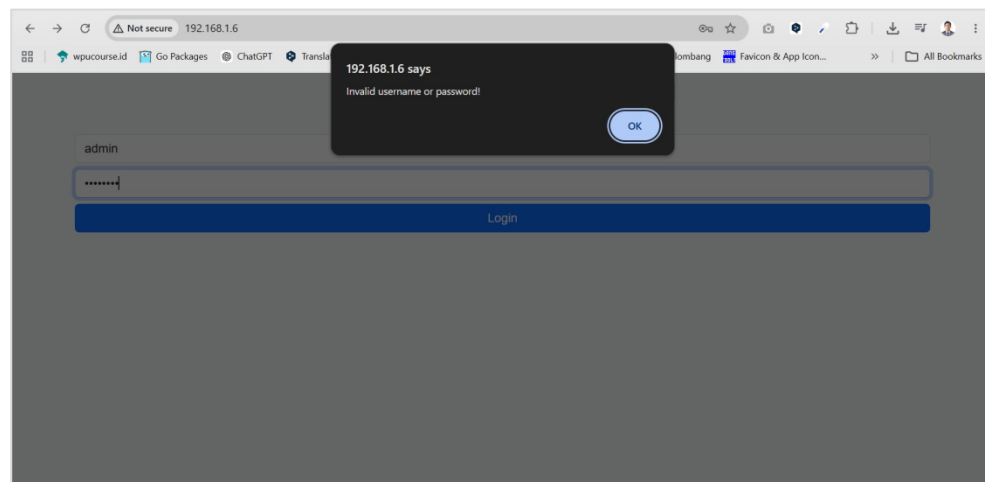
BAB 4. PENGUJIAN

4.1. Pengujian Fitur Login

Pengujian ini perlu dilakukan untuk memastikan fungsi login pada halaman web lokal dapat berjalan dengan baik. Jika benar, maka bisa login, namun jika salah akan ada alert di bagian atas browser.

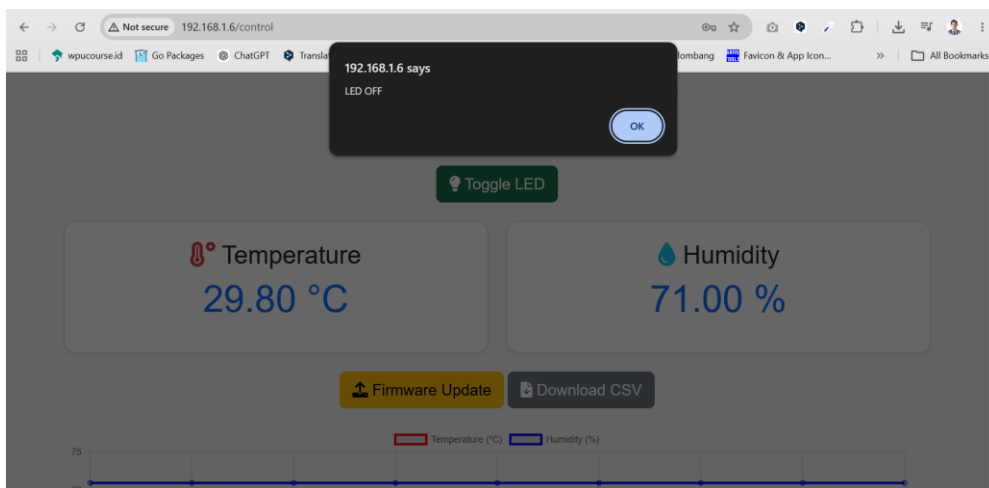
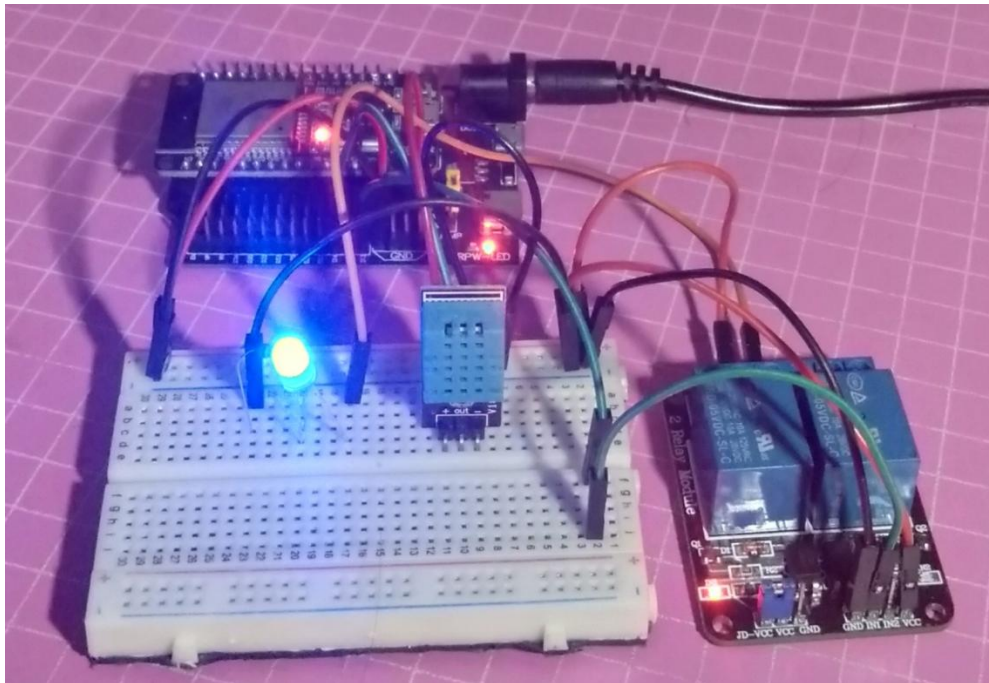
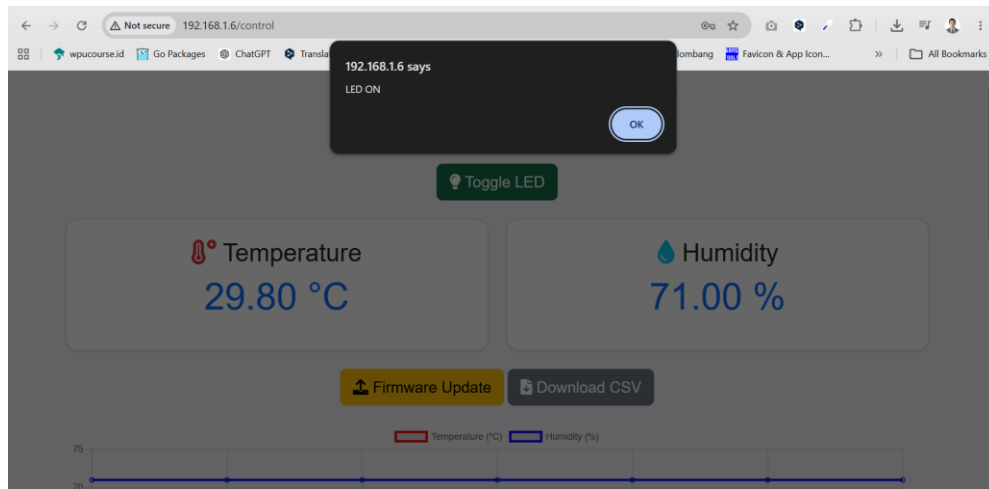


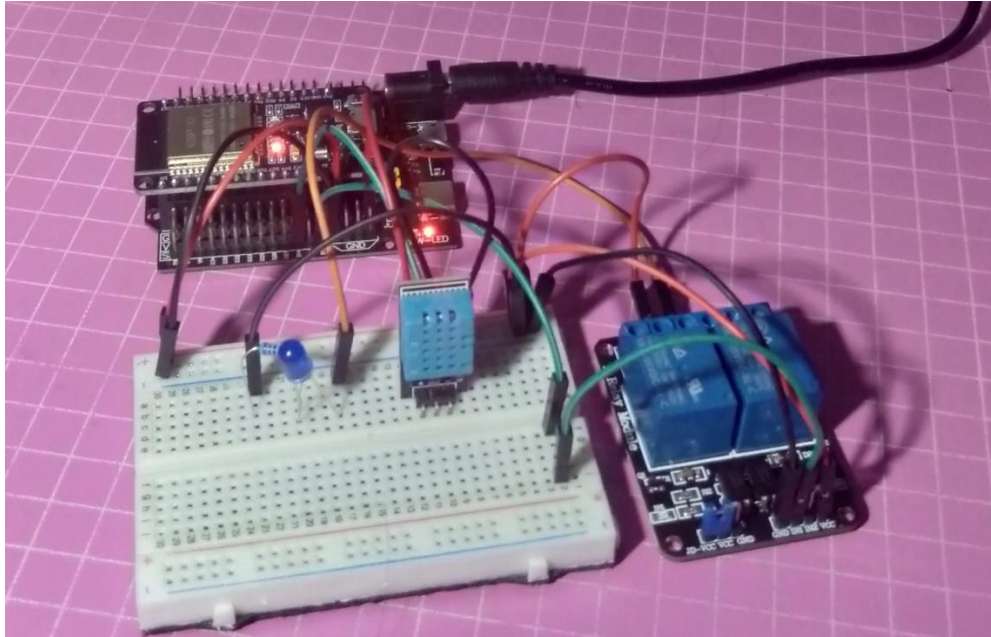
The image shows a web form titled "ESP32 Login". It contains two input fields: "Username" and "Password". Below these fields is a blue button labeled "Login".



4.2. Pengujian Fitur Toggle LED

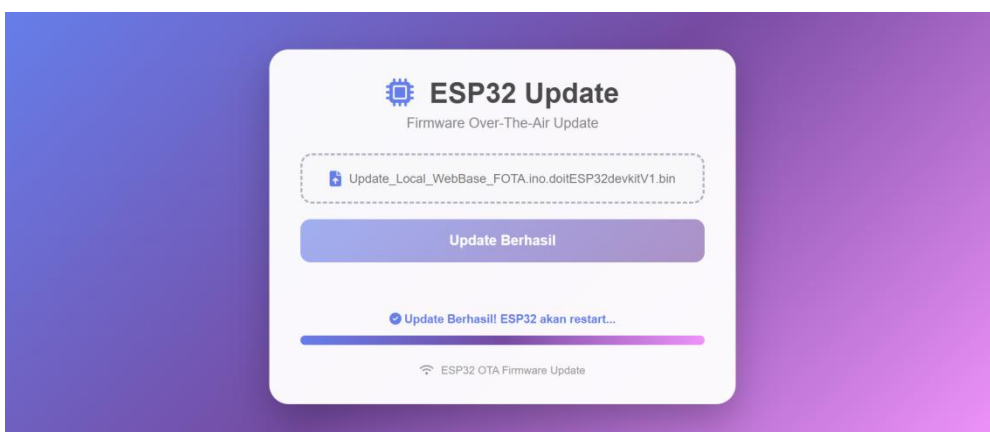
Pengujian ini perlu dilakukan untuk memastikan fungsi toggle LED pada halaman web lokal dapat berjalan dengan baik. Perubahan status LED menjadi ON atau OFF melalui halaman web akan mengubah kondisi LED pada perangkat fisik sesuai dengan perintah yang diberikan.

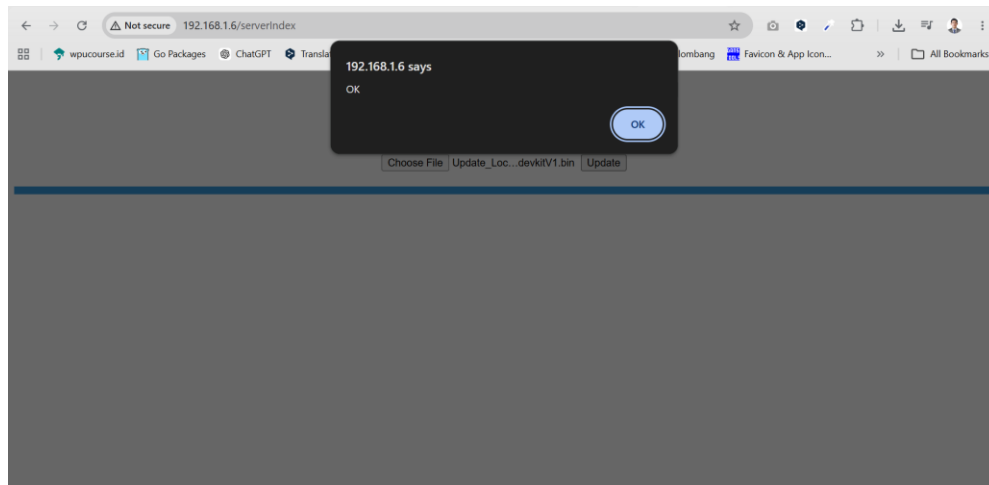




4.3. Pengujian Fitur Update Firmware via OTA

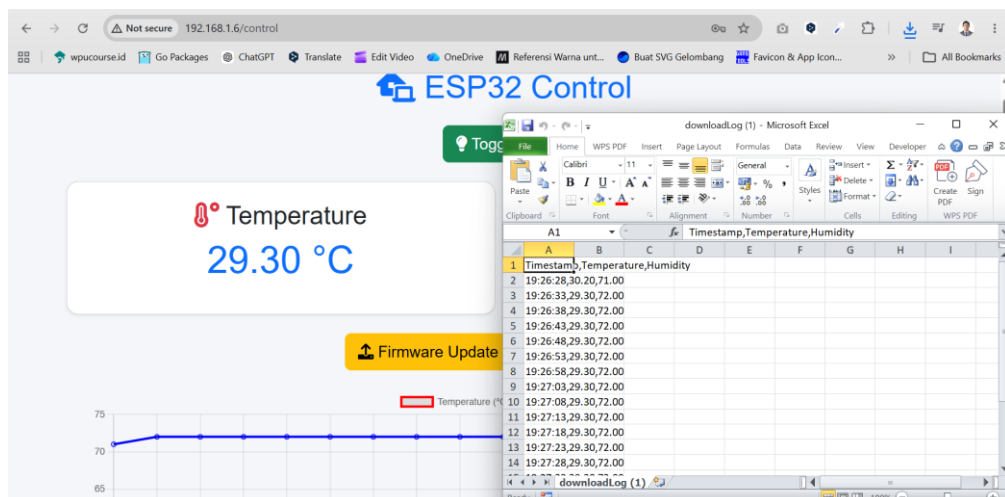
Pengujian ini perlu dilakukan untuk memastikan proses pembaruan firmware menggunakan metode OTA dapat berjalan dengan baik melalui jaringan lokal tanpa menggunakan kabel USB.





4.4. Pengujian Fitur Download CSV

Pengujian ini perlu dilakukan untuk memastikan data hasil pembacaan sensor dapat direkam dan diunduh ke dalam format file CSV.



BAB 5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Fitur OTA memungkinkan firmware pada perangkat IoT diperbarui dari jarak jauh sehingga proses pemeliharaan perangkat menjadi lebih mudah, praktis, dan aman; apalagi untuk project-project besar, hal tersebut sangat membantu engineer.

5.2. Lampiran Dokumentasi

 Demo Project 13 - Devan Cakra Mudra Wijaya